Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cloud Computing, DevOps y DevOps Culture (Computación en la Nube y Cultura DevOps)

Actividad: Planificación de un DevOps Dojo

DevOps Dojo orientado a la escalabilidad: de 10 servidores fijos a Kubernetes con autoescalado para una aplicación Laravel con MongoDB

Alumno: Miguel Ángel Guzmán Pérez

Profesor: Alberto López Cardoza

Fecha de entrega: 2 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción..... 1

1.1. Contexto de la organización y reto del Dojo..... 1

2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo..... 2

3. Ejercicio 1. Beneficios esperados..... 3

4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo..... 3

5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes..... 4

6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías..... 5

7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño..... 7

8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación..... 8

9. Conclusiones..... 10

10. Referencias bibliográficas..... 10

1. Introducción

La cultura DevOps busca que los equipos de desarrollo, operaciones, bases de datos, calidad y seguridad compartan la responsabilidad del servicio y mejoren continuamente mediante la colaboración, la automatización y la medición (Kim et al., 2016). Un **DevOps Dojo** es un entorno de aprendizaje inmersivo en el que los equipos adquieren estas competencias trabajando sobre un **reto real de su propio producto**, guiados por mentores y sin poner en riesgo la producción (Microsoft, 2021).

Este documento planifica un Dojo de 12 semanas para una organización ficticia cuya aplicación se cae al superar los 5 000 usuarios concurrentes; el equipo aprende a diagnosticar, optimizar y operar la aplicación en Kubernetes, de modo que las competencias permanezcan en la organización (DORA, 2024; Forsgren et al., 2018).

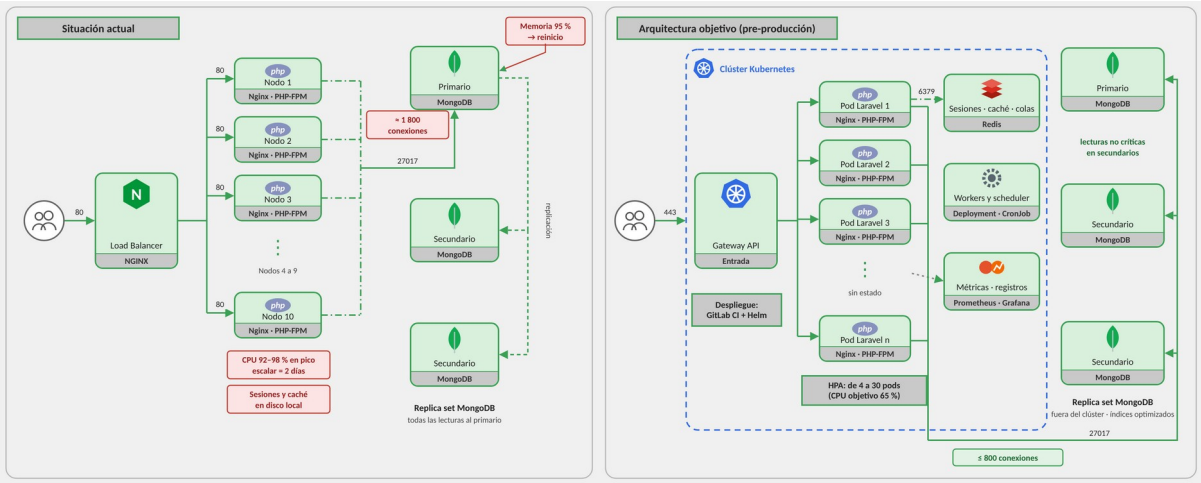
1.1. Contexto de la organización y reto del Dojo

NovaSoft Soluciones (organización ficticia, 120 empleados) opera un portal de autoservicio para clientes desarrollado en **Laravel**, desplegado en **10 servidores virtuales** (4 vCPU y 8 GB cada uno) con PHP-FPM detrás de un **balanceador Nginx**, y con una base de datos **MongoDB en replica set** de tres nodos (MongoDB, Inc., s. f.). En los picos de quincena y fin de mes el portal alcanza unos **5 000 usuarios concurrentes**; por encima de ese umbral los servidores se saturan de CPU, el nodo primario de MongoDB agota su memoria y se reinicia, y el servicio se interrumpe. El **objetivo estratégico para 2027** es soportar una campaña comercial que duplicará la demanda (10 000 usuarios concurrentes) con una disponibilidad del 99,9 %.

Tabla 1. Situación inicial de NovaSoft Soluciones (supuestos ficticios del caso).

Indicador en el pico (línea base preliminar)	Valor	Hipótesis de causa (a verificar)
Punto de quiebre de la aplicación	≈ 5 000 usuarios	Capacidad fija: 10 nodos que no pueden crecer de forma automática.
CPU de los nodos Laravel	92–98 %	Consultas repetidas sin caché y sesiones gestionadas en disco local.
Latencia p95 / errores 5xx	1 900 ms / 12 %	Procesos PHP-FPM bloqueados esperando respuesta de MongoDB.
Conexiones al primario de MongoDB	≈ 1 800	Cada proceso PHP-FPM abre conexiones propias; todas las lecturas van al primario.
Caídas del servicio / tiempo de recuperación	6 al mes / 95 min	Sin alertas tempranas; recuperación manual nodo por nodo.
Tiempo para añadir capacidad	2 días	Alta manual de servidores y reconfiguración de Nginx.
Tiempo de despliegue	120 min	Despliegue manual en 10 servidores con 10 min de indisponibilidad.

Figura 1. Arquitectura actual frente a la arquitectura objetivo que construirá el equipo durante el Dojo.



Todas las cifras del caso son **supuestos ficticios** y las causas de la tabla 1 son hipótesis. En las semanas 1 a 3 se comprobará el origen de la saturación de MongoDB correlacionando, bajo carga, las conexiones y la memoria del primario (caché de WiredTiger), las consultas lentas del perfilador (más de 100 ms) y el consumo de CPU de PHP-FPM frente al de MongoDB.

2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo

2.1. Objetivo general

Desarrollar, en 12 semanas, las competencias del equipo del portal para diagnosticar problemas de rendimiento, optimizar el acceso a MongoDB y operar la aplicación Laravel en Kubernetes con autoescalado, de forma que, al finalizar el programa, el entorno de pre-producción **soporte 10 000 usuarios concurrentes** (el doble del punto de quiebre actual) con una **latencia p95 inferior a 800 ms**, **menos del 1 % de errores** y **sin caídas del replica set**. Este objetivo responde directamente a la meta estratégica de la campaña de 2027.

2.2. Objetivos específicos

Tabla 2. Objetivos específicos, indicadores y plazos.

Objetivo específico (SMART)	Indicador y meta	Plazo
OE1. Diagnosticar con datos el comportamiento del portal bajo carga.	Panel de observabilidad (Laravel, nodos y MongoDB) y prueba de carga que reproduce la caída a ≈ 5 000 usuarios.	Semana 2
OE2. Optimizar el acceso a MongoDB con índices, caché y lecturas en secundarios.	Consultas p95 < 100 ms en las 20 más frecuentes; ≤ 800 conexiones al primario con 5 000 usuarios.	Semana 4
OE3. Contenerizar la aplicación sin estado e integrarla en una canalización de CI.	Sesiones, caché y colas en Redis; imagen construida y probada en el 100 % de los cambios.	Semana 5
OE4. Desplegar en Kubernetes con entrega continua.	Despliegue automatizado con Helm en ≤ 15 min, sin indisponibilidad; reversión en ≤ 5 min.	Semana 8

Objetivo específico (SMART)	Indicador y meta	Plazo
OE5. Escalar automáticamente según la demanda.	HPA de 4 a 30 pods; nueva capacidad en < 3 min; 10 000 usuarios con p95 < 800 ms.	Semana 9
OE6. Asegurar el clúster y la cadena de entrega.	RBAC mínimo, secretos cifrados, políticas de red y cero vulnerabilidades críticas.	Semana 10
OE7. Garantizar la resiliencia ante fallos.	Ante la caída de un pod, un nodo o el primario de MongoDB, recuperación automática en < 1 min con errores < 1 %.	Semana 11
OE8. Desarrollar competencias y colaboración entre áreas.	Evaluación técnica +25 %; asistencia ≥ 85 %; ≥ 80 % de acciones de mejora a tiempo.	Semanas 1-12

Los objetivos son alcanzables porque se trabaja sobre una sola aplicación, en pre-producción y con MongoDB fuera del clúster.

3. Ejercicio 1. Beneficios esperados

Tabla 3. Beneficios esperados, justificación y evidencia.

Beneficio	Justificación y contribución a la organización	Evidencia
Escalabilidad bajo demanda	El autoescalado añade pods en minutos en lugar de servidores en días, lo que permite atender la campaña de 2027 sin sobredimensionar la infraestructura todo el año.	Usuarios concurrentes soportados; tiempo de escalado.
Disponibilidad y rendimiento	Al reducir la carga y las conexiones a MongoDB se elimina la causa de las caídas, Kubernetes reinicia los pods que fallan y las alertas permiten actuar en minutos. Protege los ingresos y la reputación.	Caídas al mes; errores 5xx; latencia p95; MTTR.
Uso eficiente de recursos	Hoy los 10 servidores funcionan todo el día aunque el pico dure pocas horas; con el HPA se usan 4 pods en horas valle y se crece solo cuando hace falta.	CPU media; horas de cómputo consumidas.
Despliegues sin interrupción	Las actualizaciones progresivas de Kubernetes eliminan los 10 minutos de corte por despliegue y permiten publicar cambios con más frecuencia.	Tiempo de despliegue; indisponibilidad.
Colaboración Dev-Ops-DBA	El problema es compartido: las consultas son de Desarrollo, la configuración es del DBA y la capacidad es de Operaciones. Resolverlo juntos rompe los silos.	Encuesta de colaboración; acciones completadas.

Además, el Dojo desarrolla habilidades técnicas específicas en cada equipo (Kubernetes, optimización de MongoDB, pruebas de carga y seguridad), lo que reduce la dependencia de consultores externos; el detalle está en la tabla 5.

4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo

El Dojo abarca el **portal Laravel**, su **replica set de MongoDB** (solo optimización y monitoreo) y las cinco áreas que intervienen en su ciclo de vida: Desarrollo, Operaciones, Bases de datos, Calidad y Seguridad. Las prácticas se realizan en **pre-producción** con datos anonimizados.

4.1. Temas y competencias que se cubrirán

Tabla 4. Plan de temas y competencias del Dojo.

Bloque temático	Contenidos	Competencia esperada
Observabilidad y rendimiento	Métricas, registros, paneles, pruebas de carga con k6 y punto de quiebre.	Diagnosticar cuellos de botella con datos.
MongoDB	Perfilador, *explain()*, índices, conexiones, preferencias de lectura y elecciones de primario.	Optimizar consultas y configurar el acceso al replica set.
Laravel sin estado	Sesiones, caché y colas en Redis; configuración por variables; ajuste de PHP-FPM.	Preparar la aplicación para escalar horizontalmente.
Contenedores e integración continua	Imagen multietapa, pruebas con PHPUnit, análisis estático y registro de imágenes.	Construir artefactos reproducibles y probados.
Kubernetes	Pods, Deployments, Services, Gateway API, ConfigMaps, Secrets, sondas, Jobs y CronJobs.	Desplegar y operar la aplicación en un clúster.
Entrega continua	Helm, despliegue progresivo y reversión.	Publicar cambios sin interrupción.
Autoescalado	*Requests* y *limits*, HPA, PodDisruptionBudget y planificación de capacidad.	Ajustar la capacidad a la demanda.
DevSecOps	RBAC, políticas de red, secretos, análisis de imágenes.	Aplicar seguridad en el clúster y la canalización.
Resiliencia y cultura	Pruebas de caos, procedimientos de incidencias, retrospectivas sin culpables.	Responder a fallos y aprender de ellos.

4.2. Entregables y elementos fuera del alcance

Entregables: línea base de carga; MongoDB optimizado; aplicación sin estado en contenedores; canalización CI/CD con Helm; despliegue con autoescalado; controles de seguridad; panel y alertas; procedimientos de incidencias; e informe final con un **plan de migración a producción**.

Fuera del alcance: la migración a producción (segunda fase), ejecutar MongoDB dentro de Kubernetes, fragmentar la base de datos (*sharding*) y reescribir la aplicación.

5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes

Tabla 5. Equipo multidisciplinario: nueve participantes y tres roles de apoyo.

Equipo o rol	N.°	Responsabilidades en el Dojo	Motivo de la selección	Beneficio de su formación
Desarrollo Laravel	4	Hacer la aplicación sin estado, optimizar consultas, crear pruebas y el *chart* de Helm.	Escriben las consultas que saturan MongoDB y generan la mayoría de los cambios.	Diseñar aplicaciones escalables y entender su impacto en producción.
Operaciones y plataforma	2	Construir el clúster, la entrada de tráfico, el autoescalado y la observabilidad.	Administran hoy los 10 servidores y el balanceador Nginx.	Pasar de administrar servidores a operar una plataforma automatizada.
Base de datos (DBA)	1	Analizar consultas, crear índices y configurar el replica set.	MongoDB es el punto de fallo principal.	Trabajar con Desarrollo desde el diseño y no solo al resolver caídas.

Equipo o rol	N.°	Responsabilidades en el Dojo	Motivo de la selección	Beneficio de su formación
Calidad y rendimiento	1	Diseñar las pruebas de carga y los criterios de aceptación.	Validará con datos si se cumple la meta de 10 000 usuarios.	Automatizar pruebas de rendimiento en la canalización.
Seguridad	1	Definir RBAC, políticas de red y gestión de secretos.	Kubernetes introduce nuevos riesgos de acceso.	Integrar la seguridad desde el inicio.
Patrocinador (gerente de TI)	1	Aprobar recursos y decidir la migración a producción.	Autoridad sobre presupuesto y prioridades.	Decidir con evidencias.
Coordinador del Dojo	1	Planificar sesiones, medir y gestionar la retroalimentación.	Líder técnico con experiencia en proyectos.	Capacidad para replicar el Dojo.
Mentor Kubernetes (externo)	1	Guiar las prácticas y revisar la arquitectura.	Aporta experiencia que el equipo aún no tiene.	Transfiere conocimiento al equipo.

Se seleccionó a quienes tienen **relación directa** con el portal o sus incidencias, combinando **perfiles júnior y sénior**, con **disponibilidad** de 6 horas semanales acordada con cada jefe de área y **disposición para actuar como agentes de cambio** en la segunda fase. Se trabajará en tríos mixtos, con un seguimiento de 15 minutos a mitad de semana y un tablero con responsable y fecha de cada tarea.

6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías

6.1. Cronograma de sesiones

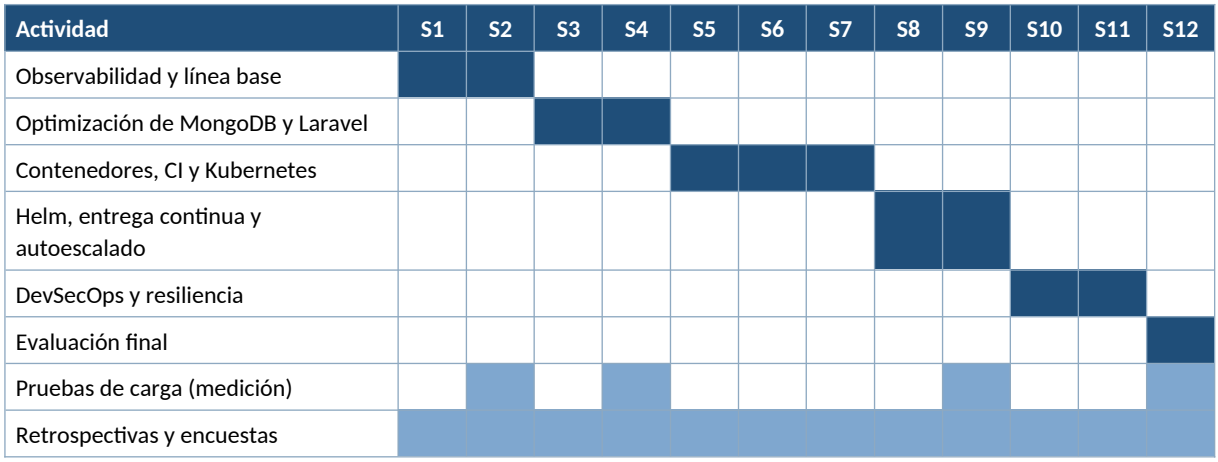
El Dojo se realizará del **12 de abril al 2 de julio de 2027**, con una sesión semanal los miércoles de 9:00 a 13:00 h (48 horas) y 2 horas semanales de práctica. Cada sesión incluye **teoría** (30 min), **demostración** (30 min), **ejercicio práctico** en tríos (120 min), **revisión de entregables** (30 min) y **retrospectiva con encuesta** (30 min). La secuencia es deliberada: **primero medir, después optimizar y por último escalar** con el HPA (The Kubernetes Authors, s. f.), porque escalar una aplicación ineficiente solo multiplica las conexiones a MongoDB.

Tabla 6. Cronograma de sesiones del DevOps Dojo.

Sem.	Fechas	Sesión y objetivo de aprendizaje	Actividad práctica	Entregable
1	12-16 abr	**Observabilidad.** Medir el comportamiento del sistema.	Instalar Prometheus, Grafana, Loki y el exportador de MongoDB.	Panel inicial
2	19-23 abr	**Pruebas de carga.** Encontrar el punto de quiebre.	Crear escenarios k6 y reproducir la caída con 5 000 usuarios.	Línea base
3	26-30 abr	**MongoDB.** Optimizar consultas y conexiones.	Usar el perfilador y *explain()*, crear índices y configurar lecturas en secundarios.	Índices y configuración
4	3-7 may	**Laravel sin estado.** Preparar la aplicación para escalar.	Mover sesiones, caché y colas a Redis; ajustar PHP-FPM; repetir la prueba.	Segunda medición

Sem.	Fechas	Sesión y objetivo de aprendizaje	Actividad práctica	Entregable
5	10-14 may	**Contenedores y CI.** Construir artefactos probados.	Crear la imagen multietapa y la canalización con PHPUnit.	Imagen versionada
6	17-21 may	**Fundamentos de Kubernetes.** Comprender sus objetos.	Desplegar el portal en un clúster local (kind).	Manifiestos base
7	24-28 may	**Kubernetes en pre-producción.** Operar la aplicación completa.	Configurar Gateway API, workers, CronJob y migraciones como Job.	Portal en el clúster
8	31 may-4 jun	**Helm y entrega continua.** Desplegar sin interrupción.	Crear el *chart* y automatizar el despliegue y la reversión.	Canalización CD
9	7-11 jun	**Autoescalado.** Ajustar la capacidad a la demanda.	Definir *requests* y el HPA; prueba escalonada de 5 000 a 10 000 usuarios.	HPA validado
10	14-18 jun	**DevSecOps.** Proteger el clúster.	RBAC, políticas de red hacia MongoDB, secretos y Trivy.	Informe de seguridad
11	21-25 jun	**Resiliencia.** Responder a fallos.	Eliminar pods, drenar un nodo y forzar una elección de primario en MongoDB.	Procedimientos de incidencias
12	28 jun-2 jul	**Evaluación y cierre.** Demostrar los resultados.	Prueba final con 10 000 usuarios, comparación y presentación.	Informe y plan de migración

Figura 2. Diagrama de Gantt (oscuro: bloques temáticos; claro: actividades transversales).



6.2. Recursos y tecnologías

Tabla 7. Recursos del Dojo.

Tipo	Recursos necesarios
Humanos	Coordinador, mentor externo (48 h de sesión y 24 h de apoyo), 9 participantes con 6 h semanales y patrocinador.
Infraestructura	Clúster de pre-producción con 3 nodos de control (4 vCPU y 8 GB), que mantienen el quórum si falla uno, y 6 de trabajo (8 vCPU y 16 GB). Con 1 vCPU reservada por pod, el máximo del HPA (30 pods) más Redis, *workers* y monitoreo requiere unos 34 vCPU, y los nodos ofrecen unos 44 asignables (37 con un nodo drenado), así que siempre hay capacidad para los pods nuevos. Además: copia del replica set con datos anonimizados, Redis y 2 máquinas generadoras de carga.
Físicos y documentales	Sala con proyector; portátiles con Docker y kind; guías de laboratorio, criterios de aceptación y plantillas de retrospectiva y de incidencias.

Tabla 8. Tecnologías del Dojo.

Área	Tecnología propuesta	Uso en el Dojo
Código, calidad y CI/CD	GitLab CI/CD, PHPUnit, Larastan y Docker	Canalizaciones, pruebas, análisis estático e imagen PHP-FPM y Nginx.
Orquestación y escalado	Kubernetes (RKE2; kind en local), Helm, Gateway API, HPA y metrics-server	Despliegue, entrada de tráfico y ajuste automático de pods según la CPU.
Datos	MongoDB 7 (replica set) y Redis	Base de datos optimizada; sesiones, caché y colas.
Pruebas de carga	k6	Simulación de 5 000 a 10 000 usuarios concurrentes.
Observabilidad	Prometheus, Grafana, Loki y MongoDB Exporter	Métricas, registros, paneles y alertas.
Seguridad	Trivy, Sealed Secrets y NetworkPolicies	Vulnerabilidades, secretos cifrados y aislamiento de red.

7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño

Las métricas combinan indicadores de **capacidad y confiabilidad** del portal, las **métricas DORA** de entrega de software (Forsgren et al., 2018) y los indicadores de **aprendizaje**. Para que los resultados sean comparables, todas las pruebas usan el mismo **escenario k6**: 70 % de consultas de estado de cuenta, 20 % de navegación y 10 % de operaciones de escritura (inicio de sesión y pagos), subiendo 1 000 usuarios cada 5 minutos hasta una meseta de 15 minutos. Se acepta si en la meseta la latencia p95 es inferior a 800 ms, los errores no llegan al 1 % y no cambia el primario de MongoDB.

Tabla 9. Métricas de desempeño del DevOps Dojo.

Indicador (objetivo)	Fórmula o método	Base	Meta	Fuente	Frec.
Usuarios concurrentes soportados (OG, OE5)	Máximo de usuarios con p95 < 800 ms y errores < 1 % en la prueba escalonada.	≈ 5 000	≥ 10 000	k6	S2, S4, S9, S12
Latencia p95 (OG)	Percentil 95 del tiempo de respuesta durante la meseta de la prueba.	1 900 ms con 5 000	< 800 ms con 10 000	k6 y Grafana	Por prueba
Tasa de errores 5xx (OG)	Respuestas 5xx ÷ total de respuestas × 100.	12 %	< 1 %	Gateway y Prometheus	Por prueba
Conexiones al primario (OE2)	Máximo de conexiones activas con 5 000 usuarios.	≈ 1 800	≤ 800	MongoDB Exporter	Por prueba
Tiempo de escalado (OE5)	Tiempo desde que se supera el 65 % de CPU hasta que los nuevos pods reciben tráfico.	2 días	< 3 min	Prometheus	Por prueba
Tiempo de despliegue (OE4)	Mediana desde el inicio del despliegue hasta superar las sondas de salud.	120 min	≤ 15 min	GitLab CI/CD	Semanal

Indicador (objetivo)	Fórmula o método	Base	Meta	Fuente	Frec.
Tasa de fallos de cambios (OE4)	Despliegues que requieren reversión ÷ total × 100.	20 %	≤ 10 %	GitLab	Semanal
Tiempo de recuperación automática (OE7)	Mediana desde el fallo inyectado hasta el servicio normal, sin intervención manual.	95 min (manual)	< 1 min	Grafana	S11 y S12
Vulnerabilidades críticas (OE6)	Vulnerabilidades críticas abiertas en imágenes.	Sin medir	0	Trivy	Por ejecución
Competencias y participación (OE8)	Puntuación de la prueba práctica (sección 7.1); asistencia; acciones a tiempo.	S1	+25 %; ≥ 85 %; ≥ 80 %	Evaluación y tablero	S1, S12 y semanal

7.1. Método de medición y análisis

Los datos se extraerán automáticamente de k6, Prometheus, GitLab y Trivy hacia un panel de Grafana, y en la semana 1 se documentará la fórmula y el responsable de cada indicador. El análisis será **semanal** (el equipo revisa pruebas y fallos en la retrospectiva), **quincenal** (el coordinador compara cada prueba con la anterior y, si un indicador no mejora, se analiza la causa antes de avanzar) y **final** (el patrocinador decide la migración si se cumplen las metas).

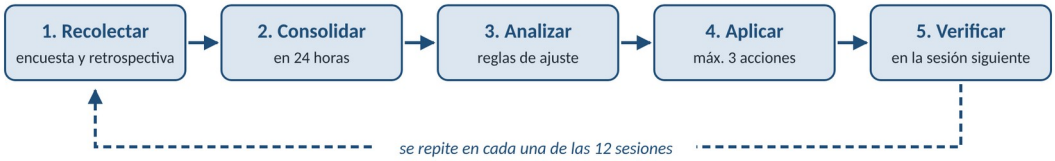
La meta de recuperación inferior a un minuto se refiere a fallos que el sistema resuelve solo: las sondas retiran el pod fallido y las demás réplicas atienden el tráfico, y una elección de primario en MongoDB suele tardar unos 12 segundos (MongoDB, Inc., s. f.). Los fallos que requieren intervención humana se registran aparte.

Las competencias se miden con una **prueba práctica de 2 horas** en las semanas 1 y 12, con cinco tareas equivalentes: diagnosticar un cuello de botella, optimizar una consulta con *explain()*, desplegar y revertir con Helm, configurar el HPA y resolver una incidencia. Cada tarea se califica de 0 a 4 (0: no la resuelve; 1: con ayuda constante; 2: con ayuda puntual; 3: sin ayuda; 4: sin ayuda y justificando sus decisiones). El mentor y el coordinador califican juntos; la meta es que la media del grupo suba al menos un 25 %.

8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación

El sistema sigue un ciclo de cinco pasos que se repite al terminar cada sesión:

Figura 3. Ciclo de retroalimentación aplicado al término de cada sesión.



8.1. Recolección

Al cierre de cada sesión se hace una **retrospectiva** (¿qué funcionó?, ¿qué nos dificultó? y ¿qué cambiamos?) y cada participante responde una **encuesta anónima de 3 minutos**, con escala del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo):

Tabla 10. Encuesta de cierre de sesión.

N.°	Pregunta	Dimensión
P1	Los objetivos de aprendizaje de la sesión fueron claros.	Contenido
P2	El ejercicio me ayudó a entender el problema de escalabilidad del portal.	Relevancia
P3	La dificultad del ejercicio fue adecuada.	Dificultad
P4	Me siento capaz de aplicar lo aprendido sin ayuda.	Confianza
P5	El clúster y las herramientas funcionaron correctamente.	Recursos
P6	(Abierta) ¿Qué cambiarías para la próxima sesión?	Mejora

8.2. Análisis y reglas de ajuste

El coordinador consolida los resultados en 24 horas y aplica estas reglas:

- Media **menor de 3,5** en P1 o P3: el mentor rediseña el ejercicio y lo repasa al inicio de la siguiente sesión.
- Media **menor de 3,5** en P4: se programa una práctica de refuerzo de una hora en la semana.
- Media **menor de 4,0** en P5: Operaciones corrige el entorno antes de la siguiente sesión.
- Si una prueba de carga **no mejora** respecto a la anterior: se dedica la primera hora de la siguiente sesión a analizar la causa en equipo.

8.3. Aplicación, seguimiento y evaluación

Cada retrospectiva termina con **un máximo de tres acciones** (problema, acción, responsable, fecha y evidencia), que se verifican al inicio de la sesión siguiente. El sistema será eficaz si el 80 % responde cada encuesta, el 80 % de las acciones se cumple a tiempo y la media de la encuesta sube a lo largo del programa.

9. Conclusiones

Organizar el Dojo alrededor de un reto real hace que cada sesión produzca un avance medible sobre un problema del negocio. La idea central es que **Kubernetes por sí solo no resuelve el problema**: sin optimizar MongoDB, más pods solo significarían más conexiones y caídas más rápidas. Por eso el cronograma avanza de medir a optimizar, orquestar, escalar y comprobar la resiliencia.

Las métricas permitirán demostrar si se alcanzan los 10 000 usuarios y la retroalimentación corregirá el programa cada semana; la migración a producción solo debería aprobarse si se cumplen las metas.

10. Referencias bibliográficas

DORA. (2024). *Accelerate State of DevOps Report 2024*. Google Cloud. https://dora.dev/dora-report-2024

Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). *Accelerate: The science of lean software and DevOps: Building and scaling high performing technology organizations*. IT Revolution Press.

Kim, G., Humble, J., Debois, P. y Willis, J. (2016). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. IT Revolution Press.

Microsoft. (2021, 7 de mayo). Intro of DevOps Dojo. *Azure DevOps Blog*. https://devblogs.microsoft.com/devops/intro-of-devops-dojo/

MongoDB, Inc. (s. f.). *Replication*. MongoDB Manual. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/replication/

The Kubernetes Authors. (s. f.). *Horizontal Pod Autoscaling*. Kubernetes Documentation. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/